1. Diagnóstico Inicial y Arquitectura Base

El proyecto utiliza una arquitectura serverless en AWS integrada con un frontend en **Astro**:

- **Servicios involucrados:** AWS Lambda, Amazon API Gateway, DynamoDB (tabla `sportmind-especialistas`) y Amazon Cognito.

- **El objetivo principal:** Automatizar el registro de entrenadores/especialistas y unificar un sistema de inicio de sesión seguro y sin fricciones.

2. Los Problemas Encontrados y Por Qué Cambiamos de Solución

Problema A: Fallos de sincronización y alias en Cognito al crear entrenadores

- **El problema:** Al intentar registrar entrenadores directamente mediante el comando administrativo `AdminCreateUserCommand` de Cognito desde la Lambda, el sistema se encontraba con bloqueos estrictos debido a la configuración de los alias del User Pool y los tiempos muertos de indexación interna, arrojando errores críticos en la consola como `User does not exist.` o conflictos de formato en el `Username`.

- **Por qué cambiamos la solución:** Intentar forzar la creación de cada especialista dentro de Cognito dependía demasiado de políticas rígidas de correo y retrasos de propagación de AWS. Para garantizar que el flujo fuera **100% automatizado y nunca fallará**, decidimos descentralizar la dependencia estricta de Cognito.

- **La nueva solución: DynamoDB pasó a ser la fuente de verdad principal** para los perfiles de los especialistas. La Lambda ahora registra al especialista de forma limpia y garantizada en la base de datos, aislando cualquier intento secundario en Cognito para que la interfaz nunca se detenga.

Problema B: El reto del Login y el bloqueo por CORS

- **El problema:** Al migrar la lógica de autenticación para soportar tanto a administradores (en Cognito) como a especialistas (en DynamoDB), el navegador bloqueaba las peticiones directas hacia API Gateway debido a las políticas de seguridad de **CORS** (*Cross-Origin Resource Sharing*), mostrando el error: `Access to fetch at '...' from origin 'http://localhost:4321' has been blocked by CORS policy`.

- **Por qué cambiamos la solución:** Configurar manualmente las cabeceras de CORS en cada recurso de API Gateway en las cuentas de laboratorio de AWS suele ser propenso a fallos y restricciones de permisos (`LabRole`).

- **La nueva solución:** Creamos un **endpoint proxy interno en Astro** (`src/pages/api/login.ts`). De esta manera, el navegador se comunica localmente con el servidor de desarrollo de Astro (`localhost:4321`), y es el propio servidor backend de Astro el que realiza la petición hacia AWS por detrás, eliminando por completo los bloqueos de CORS.

3. Soluciones Técnicas Implementadas Paso a Paso

1. **Lambda de Registro Automatizado (`sportMind-crear-entrenador-cognito`):** Prioriza el almacenamiento del perfil del entrenador en la tabla de DynamoDB `sportmind-especialistas` de forma inmediata y resiliente.

2. **Lambda de Autenticación Híbrida (`sportMind-login`):**

    - Valida las credenciales de los administradores directamente contra **Amazon Cognito** (respetando los flujos de cambio de contraseña obligatorios `NEW_PASSWORD_REQUIRED`).

    - Consulta la base de datos de **DynamoDB** para autenticar a los especialistas, generando un token JWT local de sesión con una vigencia de 24 horas.
3. **Interfaz Unificada en el Login (`login.astro`):** Se rediseñó para integrar un botón deslizante interactivo que permite alternar fluidamente entre el inicio de sesión y la opción de **cambiar contraseña** desde la misma vista.

4. **Gestión Dinámica en el Layout General (`Layout.astro`):**

    - Lee de forma segura los metadatos del token `sportmind_token` almacenado en el navegador.
    - Renderiza dinámicamente el nombre real del usuario, sus iniciales en el avatar y su rol correspondiente (*"Administrador"* o *"Especialista"*).
    - Integra un modal flotante de **Ajustes de Cuenta** accesible desde el panel lateral, permitiendo editar el nombre de usuario y actualizar la contraseña en caliente.